

KÖSTEBEK VURMACA

C & SDL2 ile Grafik Programlama Projesi

PROJE DETAYLI RAPORU

Geliştirici: Batuhan
Ders: Bilgisayar Grafikleri Projesi
Tarih: Mayıs 2026

1. Giriş ve Projenin Amacı

Bu proje, C programlama dili ve SDL2 (Simple DirectMedia Layer) multimedya kütüphanesi kullanılarak klasik bir atari oyunu olan 'Whack-a-Mole' (Köstebek Vurmaca) oyununun modern oyun mekanikleriyle yeniden geliştirilmesini amaçlamaktadır. Proje kapsamında, görsel ve işitsel unsurlar bir araya getirilerek kullanıcıya pürüzsüz bir oynanış sunulmuştur.

Projenin temel hedefleri şunlardır:

- Düşük seviyeli bellek yönetimi ve işaretçi (pointer) manipülasyonunun pekiştirilmesi.
- SDL2 pencere, işleyici (render), doku (texture) yönetimi ve donanım ivmeli çizim yeteneklerinin kullanılması.
- Karışık durum makinelerinin (State Machine) oyun mantığına entegre edilmesi.
- Harici dosya okuma/yazma işlemleriyle kalıcı bir skor (high score) veritabanı kurulması.

2. Teknik Mimari ve Durum Yönetimi

2.1 Oyun Durumları (State Machine)

Oyun döngüsü, dört farklı temel durumdan (GameState) oluşmaktadır:

- STATE_MENU (Ana Menü): Kullanıcının klavye yön tuşlarını kullanarak zorluk seviyeleri arasında seçim yapabildiği ve en yüksek 5 skoru listeleyen ilk durumdur.
- STATE_PLAYING (Oyun Modu): Köstebeklerin deliklerden çıktığı, zaman sınırının ve skor tablosunun aktif olduğu asıl oynanış alanıdır.
- STATE_INPUT_NAME (İsim Giriş Ekranı): Kullanıcı liderlik tablosuna girebilecek bir skor elde ettiğinde çalışan, klavyeden harf girişini alıp turuncu çerçeveli kutuda ismini yazdıran ekrandır.
- STATE_GAME_OVER (Oyun Bitti Ekranı): Oyun süresi bittiğinde veya bombaya vurulduğunda skor özetini ve yüksek skorları listeleyen ekrandır.

3. Retro Vektör Yazı Çizim Sistemi

Projeyi harici yazı tipi kütüphanelerine (örn. SDL_ttf) bağımlı kılmamak amacıyla, her bir karakteri doğrudan SDL_RenderDrawLine ve SDL_RenderDrawPoint kullanarak çizgilerle çizen özel bir retro yazı çizim sistemi geliştirilmiştir. Bu sistemin getirdiği avantajlar:

- Karakter kalınlığı (Bold) efekti: 2-pass horizontal shift tekniği ile her çizgi çizildikten sonra sağa 1 piksel kaydırılarak tekrar çizilmiş ve ideal kalınlık elde edilmiştir.
- Dinamik Hizalama: Çizilecek metnin karakter sayısına göre piksel genişliği hesaplanarak ("KOSTEBEK VURMACA", "YENİ REKOR", "OYUN BITTI") gibi başlıkların ekranı tam ortalaması sağlanmıştır.

4. Oyun Mekanikleri ve Dinamik Dengeleme

4.1 Dinamik Zorluk Dengesi

Oyunda 3 farklı temel zorluk seviyesi bulunmaktadır. Her zorluk modu farklı köstebek hızı, bomba ihtimali ve skor katsayısı barındırır. Ek olarak oyunda dinamik zorluk sistemi etkindir; vurulan her köstebek ile skor arttıkça kösteklerin hızı artar ve ekranda kalma süreleri 350 milisaniye limitine kadar kısalmır.

- Kolay Mod: Köstebek başına +10 puan, %10 bomba şansı.
- Orta Mod: Köstebek başına +20 puan, %25 bomba şansı.
- Zor Mod: Köstebek başına +30 puan, %40 bomba şansı.

4.2 Saatli Köstebek ve Süre Uzatma

Toplam oyun süresi 30 saniye ile sınırlıdır. Oyunu daha heyecanlı hale getirmek için saat simgeli dördüncü bir köstebek türü (mole4.png) oyuna entegre edilmiştir. Bu köstebek vurulduğunda kalan süreye +3 saniye bonus eklenir ve bu durum pencere başlığında anlık olarak '+3sn' şeklinde bildirilir.

5. Görsel ve İşitsel Tasarım

5.1 Grafik ve Animasyonlar

Oyunda karikatür tarzında yüksek çözünürlüklü bir arka plan (background.png) kullanılmıştır. Gemini logosu gibi arka plandaki gereksiz yazılar piksel seviyesinde temizlenerek çim dokusuyla uyumlu hale getirilmiştir.

- Perspektif Hizalaması: 3x3 delik matrisi, deliklerin derinlik açısına göre yerleştirilmiştir. Arka delikler daha küçük (perspektif etkisi) ve yukarıda, ön delikler ise daha büyük ve aşağıda çizilmiştir.

- Tokmak İmleci: Standart fare imleci kapatılmış, yerine sol tıklama yapıldığında pivot noktası etrafında -35 derece dönerek vurma animasyonu gerçekleştiren bir tokmak (hammer.png) görseli eklenmiştir.

5.2 Ses Sistemi (`SDL\_mixer`)

Mix_OpenAudio yardımıyla oyun içi ses kanalları konfigüre edilmiştir. Oyun esnasında arka planda döngüsel bir müzik (muzik.mp3) çalarken, vurma (vurma.wav), patlama (patlama.wav) ve oyun bitti (oyun_bitti.wav) olaylarında uygun kanallar üzerinden ses efektleri oynatılmaktadır.

6. Sonuç ve Derleme Bilgileri

Bu proje, C diliyle oyun geliştirme mantığını, SDL2 donanım ivmeli render mimarisini ve düşük seviyeli optimizasyon tekniklerini başarıyla harmanlamıştır. Oyunun tüm kod yapısı gereksiz değişkenlerden arındırılmış, modüler hale getirilmiş ve Türkçe isimlendirmelerle teslim hazır hale getirilmiştir.

Derleme Yöntemi:

Windows MSYS2 altında oyunu derlemek için şu komut koşturulabilir:

```
gcc main.c -lmingw32 -lSDL2main -lSDL2 -lSDL2_image -lSDL2_mixer -o kostebek_vurmaca.exe
```

Ayrıca proje klasöründe derleme süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla Makefile ve CMakeLists.txt dosyaları da yer almaktadır.